

Name : Wilbert Chandra

NIM: 2602113666

1. Pelajari dan jelaskan cara pemilihan region dalam pembangunan cloud architecture, dan berikan contoh untuk tiap poin. Sertakan referensi!

Jawaban :

a. Compliance :

Pemilihan region harus mendahulukan poin ini terlebih dahulu dari pada yang lain karena, banyak negara dan wilayah yang mempunyai regulasi tertentu terhadap beberapa jenis data. Contohnya seperti GDPR EU yang mengharuskan data penduduknya untuk berada dalam wilayah EU.

Contohnya: Sebuah service provider yang beroperasi di Eropa mungkin memilih region di Eropa juga untuk memastikan data mereka tetap berada di Eropa dan memenuhi GDPR.

b. Latency

Latensi yang akan diterima user jugalah penting untuk menjamin performa services/application yang ditawarkan. Hal itu karena latensi yang rendah dapat berdampak besar terhadap user experience. Latensi yang rendah dapat dicapai dengan memilih lokasi yang dekat dengan lokasi user base.

Contohnya: Game MMORPG seperti Genshin Impact memiliki banyak server yang tersebar sesuai region userbasenya, user yang berada di kawasan Asia Tenggara akan ditujukan menggunakan server SEA (South East Asia), Eropa dengan server Europe, dan seterusnya. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan latensi yang rendah agar permainan game dapat berjalan dengan lancar.

c. Cost

Harga service dapat bervariasi antar region, karena itu harus ditemukan ekuilibrium antar harga dengan latensi.

Contohnya : Menjalankan instance EC2 di region Oregon mungkin lebih murah dibandingkan menjalankan di region Tokyo.

d. Services and features

Service dan fitur baru akan di deploy secara perlahan(gradual). Biasanya region yang besar akan mendapatkan service dan fitur baru lebih cepat daripada region yang kecil.

Contohnya: Jika Anda memerlukan layanan spesifik seperti AWS Fargate, pastikan layanan tersebut tersedia di region yang dipilih, seperti US East (N. Virginia) atau EU (Ireland).

Referensi:

[What to Consider when Selecting a Region for your Workloads | AWS Architecture Blog \(amazon.com\)](https://aws.amazon.com/blogs/architecture/what-to-consider-when-selecting-a-region-for-your-workloads/)

[General Data Protection Regulation \(GDPR\) Compliance Guidelines](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip-18-1111)

2. Jelaskan cara pemilihan AMI EC2 secara **detail**. Sertakan referensi!

Jawaban :

1. Menentukan AMI yang tersedia pada region yang dipilih.
2. Menentukan apakah akan menggunakan architecture x86/x64/ARM.
3. Menentukan OS yang akan digunakan.
4. Menentukan Launch Permissions yang diinginkan, public/explicit/implicit.
 - a. Public : Pemilik AMI memberikan akses menjalankannya kepada semua user.
 - b. Eksplisit : Pemilik AMI memberikan akses untuk menjalankannya untuk beberapa accounts, organization, dan organizations units secara spesifik.
 - c. Implicit : Pemilik AMI memiliki akses untuk menjalankannya secara implisit.
5. Menentukan Storage dari device yang diinginkan.
 - a. EBS : setiap instance yang dijalankan dari AMI adalah volume EBS yang dibuat dari Amazon EBS Snapshot.
 - b. Instance Store : setiap instance yang dijalankan dari AMI adalah volume Instance Store yang dibuat dari template dalam Amazon S3.

Untuk memudahkan melakukan ke 5 step tersebut Amazon telah memberikan 3 opsi bagi user :

1. Menggunakan template AMI yang telah disediakan oleh Amazon.
2. Menggunakan template AMI yang berada di Amazon Marketplace.
3. Membuat AMI dari sendiri berdasarkan instance yang telah dibuat atau dari awal.

https://docs.aws.amazon.com/id_id/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instances-and-amis.html

https://docs.aws.amazon.com/id_id/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html

3. Pelajari dan tuliskan secara **detail** mengenai konsep *instance type* dari EC2 beserta *usecase* untuk tiap tipe. Sertakan referensi!

Jawaban:

Amazon EC2 adalah sebuah service yang disediakan oleh AWS untuk memberikan service berbasis IaaS, dimana AWS menyewakan instance yang memiliki banyak jenis. Jenis instance terdiri dari kombinasi antara CPU, Memory, Storage, Network Capacity, dan GPU. Hal ini memberikan user fleksibilitas untuk memilih tipe instance yang cocok untuk penggunaannya.

Tipe instance dalam AWS EC2 adalah:

- a. General Purpose: Tipe instance ini menawarkan balance antara Compute, Memory, Storage, dan Network Capacity. Tipe ini dapat digunakan untuk beban kerja yang beragam. Karena instance ini ideal untuk digunakan pada aplikasi yang menggunakan proporsi sumber daya yang relatif sama maka, biasanya digunakan untuk menjadi web server dan code repository. Contoh tipe instance ini adalah : M7g, M7i, M7i-flex, M7a, Mac, M6g, M6i, M6in, M6a, M5, M5n, M5zn, M5a, M4, T4g,

T3, T3a, T2. Misalnya, instance EC2 M7g yang menggunakan AWS Graviton3 berbasis ARM.

- b. Compute Optimized: Tipe instance ini digunakan untuk aplikasi yang menggunakan komputasi yang besar. Instance ini ideal saat digunakan untuk melakukan batch-processing workloads, media transcoding, dan high performing web servers, machine learning inferencing, dll. Contoh dari instance tipe ini adalah C7g, C6i, C7gn, C6in. C7i. C6a. C7i-flex, C5n, C7a, C5a, C6g, C6gn.
- c. Memory Optimized: Tipe instance ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan jumlah memory yang besar. Tipe instance ini cocok untuk aplikasi yang memproses dataset besar, seperti Apache database/data silo.
- d. Accelerated Computing: Tipe instance ini menggunakan hardware accelerators/co-processors. Hal ini dilakukan untuk melakukan perhitungan yang complex, seperti floating point number calculation, graphic processing, data pattern matching, dengan efisiensi yang lebih baik dengan menggunakan software saja pada CPU.
- e. Storage Optimized: Jenis instance ini digunakan untuk aplikasi yang menggunakan jumlah storage yang besar. Tipe ini cocok untuk menjadi aplikasi structured database processing, seperti Hadoop, MongoDB, Cassandra, dll.
- f. HPC Optimized: High performance computing (HPC) adalah instance yang dibuat untuk mendapatkan price to performance terbaik untuk melakukan beban pekerjaan HPC pada AWS. HPC ideal dalam penggunaan high performance processors seperti simulasi yang besar dan complex serta beban kerja deep learning.

[Compute – Amazon EC2 Instance Types – AWS](#)